FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire N^{O} 1

Cours : Systèmes

Étudiante : SAMUEL JULES

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 16 OCTOBRE 2026

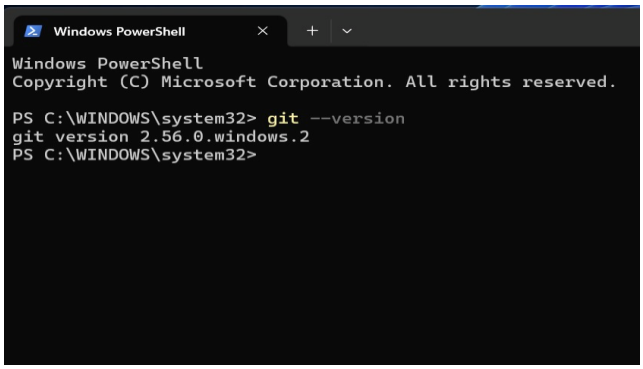
L'objectif de ce TD est de :

- Comprendre les concepts de base de Git (système de gestion de versions).
- Savoir utiliser Git pour gérer un projet localement.
- Découvrir GitHub et apprendre à collaborer sur un dépôt distant

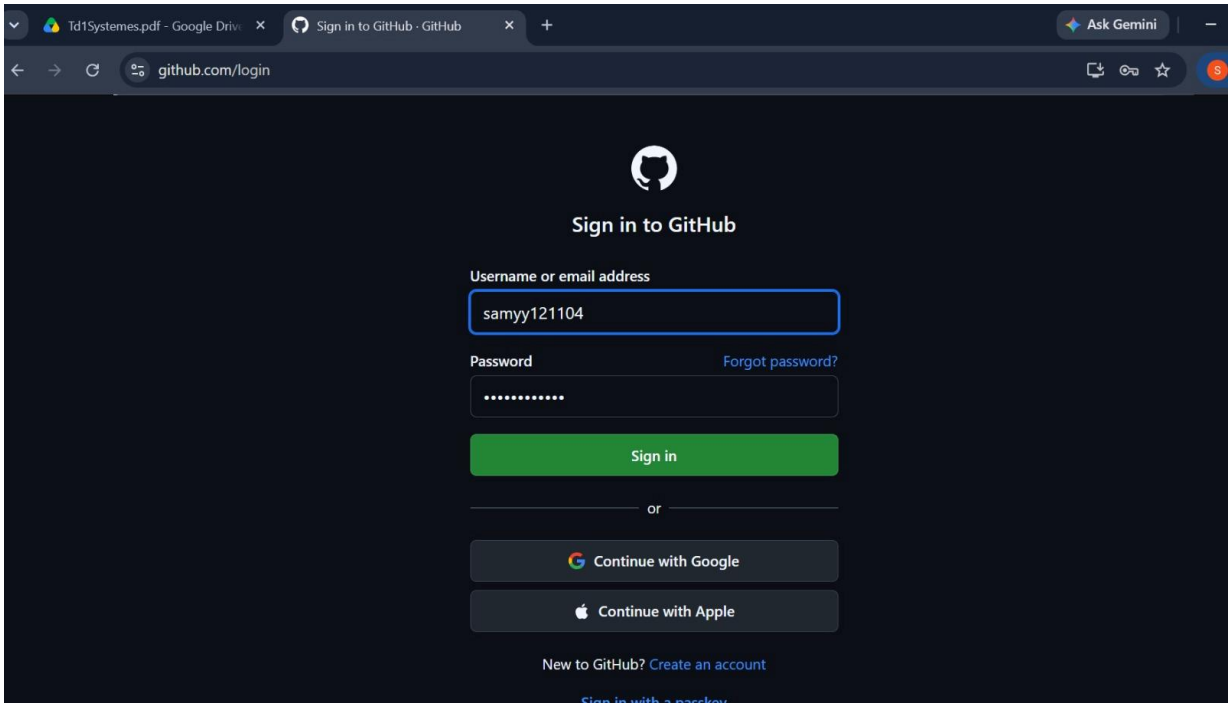
- Reproduire une série de tâches.
- Créer un nouveau dépôt sur GitHub.

TD1

1) Vérification de la version Git installée sur le PC.



2) Deuxième étape : Connexion à mon compte GitHub



3) Troisième étape : Configuration de Git



4)Quatrième étape : Vérification des données utilisateurs





5) Cinquième étape : Affichage de la liste des fichiers et dossiers avec la Commande ls

```
Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~
$ ls
 AppData/
'Application Data'@
 Contacts/
 Cookies@
 Documents/
 Downloads/
 Favorites/
 IntelGraphicsProfiles/
 Links/
'Local Settings'@
 Music/
'My Documents'@
 NTUSER.DAT
 NTUSER.DAT{2d6aeccd-e78a-11ef-813e-ac675dee7e01}.TM.blf
 NTUSER.DAT{2d6aeccd-e78a-11ef-813e-ac675dee7e01}.TMContainer00000000000000000001.re
gtrans-ms
 NTUSER.DAT{2d6aeccd-e78a-11ef-813e-ac675dee7e01}.TMContainer00000000000000000002.re
gtrans-ms
 NetHood@
 OneDrive/
 PrintHood@
 PyCharmMiscProject/
 Recent@
'Saved Games'/
 Searches/
 SendTo@
'Start Menu'@
 Templates@
 Videos/
 battery-report.html
 ntuser.dat.LOG1
 ntuser.dat.LOG2
 ntuser.ini
 sam.html

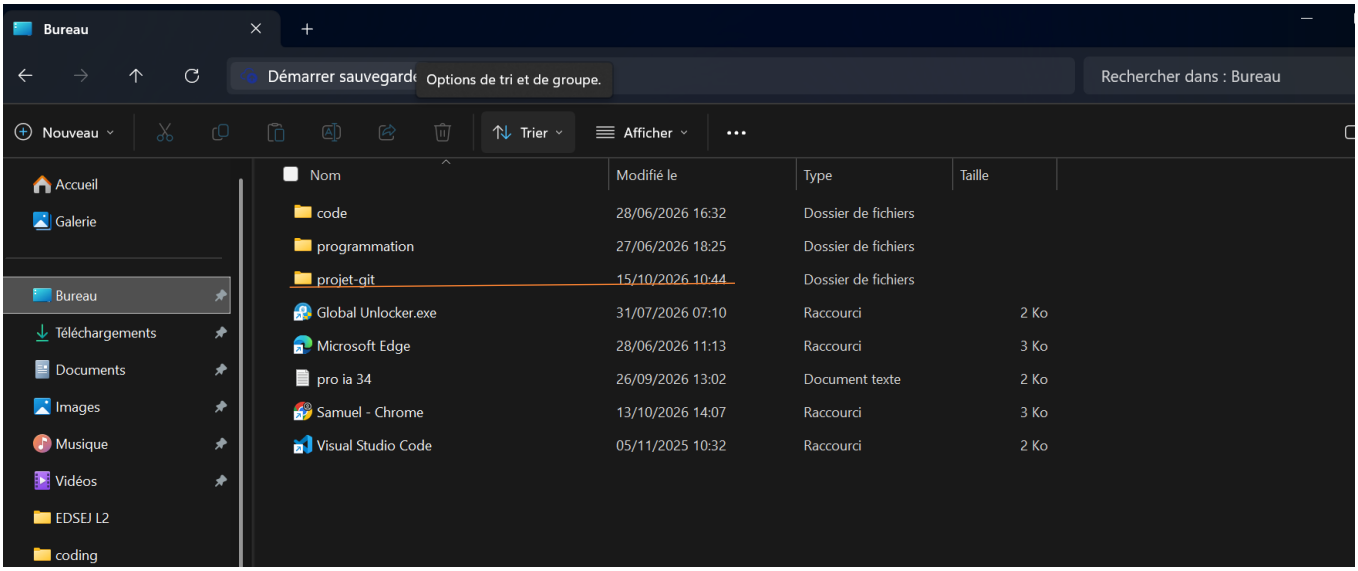
Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~
$
```

6) Sixième étape : Création d'un dossier dans Desktop

```
UCRT64:/c/Users/sr/OneDrive/Desktop/projet-git
Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive
$ cd Desktop

Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop
$ mkdir projet-git

Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop
$ cd projet-git
```



7) Septième étape : Entrée dans notre dossier « projet1-git » fraichement créer.



8) Huitième étape : Initialisation du dépôt git.



9) Neuvième étape : Ouverture et écriture de mon projet dans le fichier README.md



10)Dixième étape : Ajout du dossier README.md dans Git et premier commit effectué

```
Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/sr/OneDrive/Desktop/projet-git/.git/

Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$ echo "Hello Git!" > README.md

Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$ git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next ti
me Git touches it

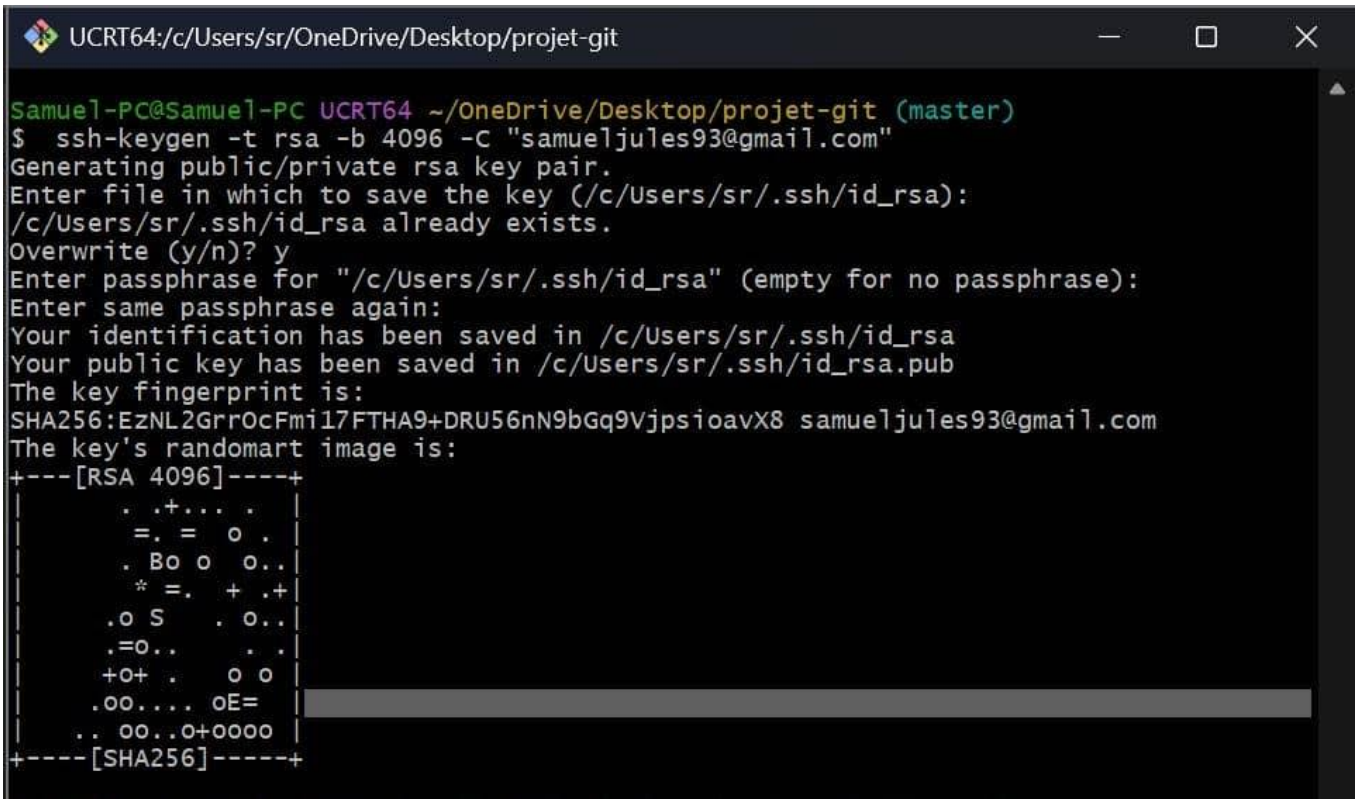
Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$ git commit -m "Premier commit avec PowerShell"
[master (root-commit) 1ddfac6] Premier commit avec PowerShell
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md

Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

11) Onzième étape : Affichage de l'historique des commits dans un dépôt Git.

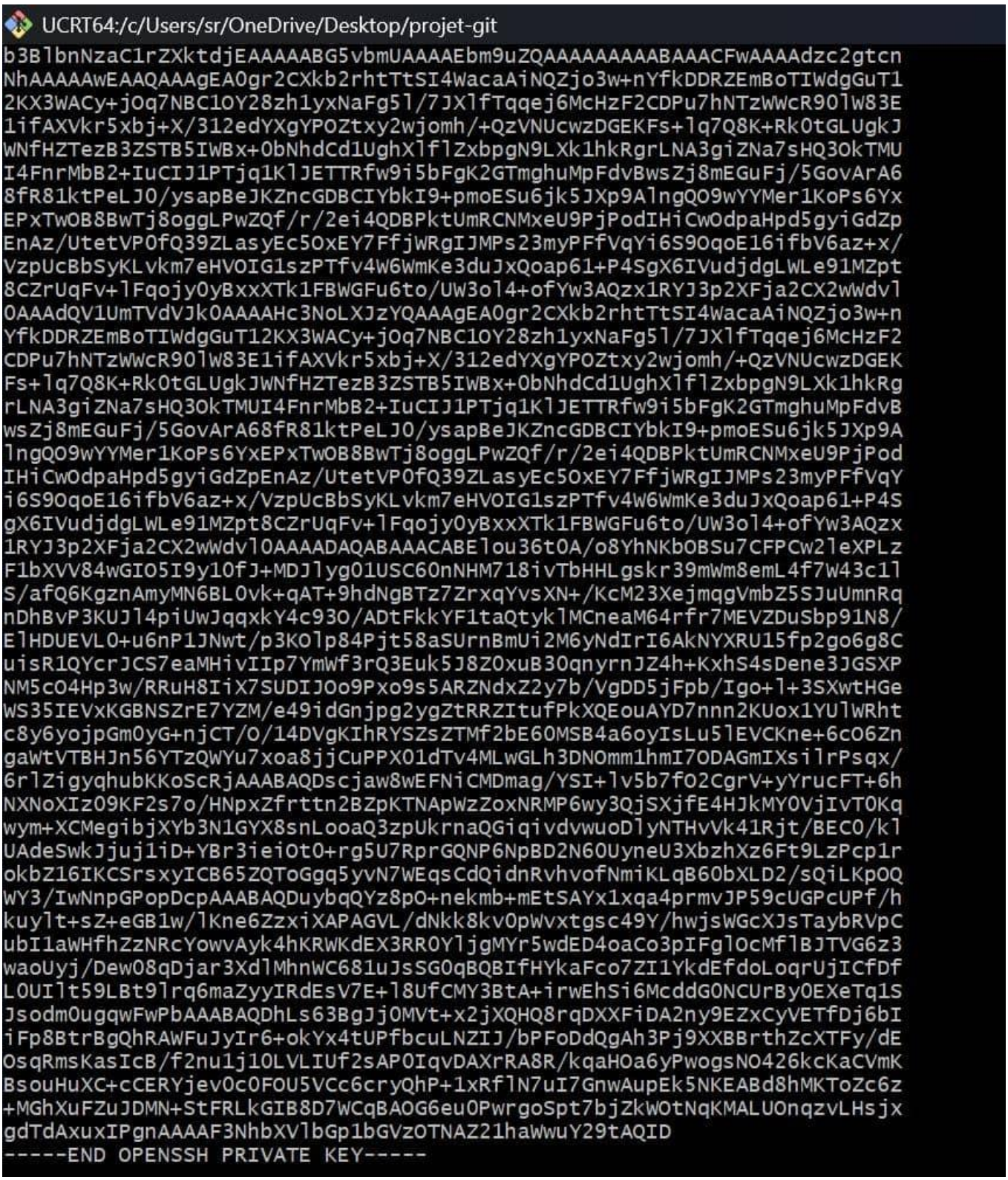


12) Douzième étape : Génération d'une clé SSH



13) Treizième étape : Affichage de la clé privée avec la commande cat

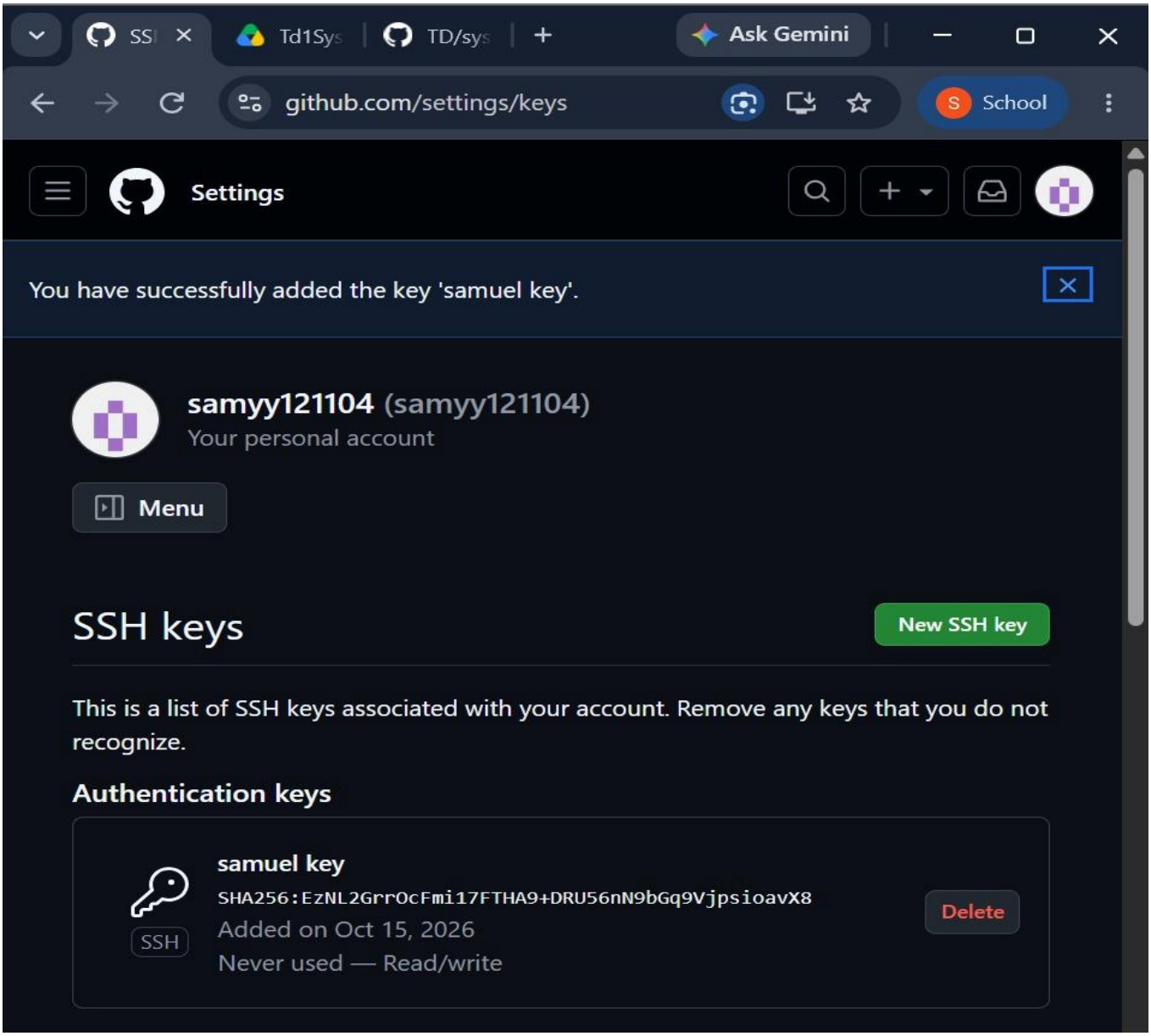


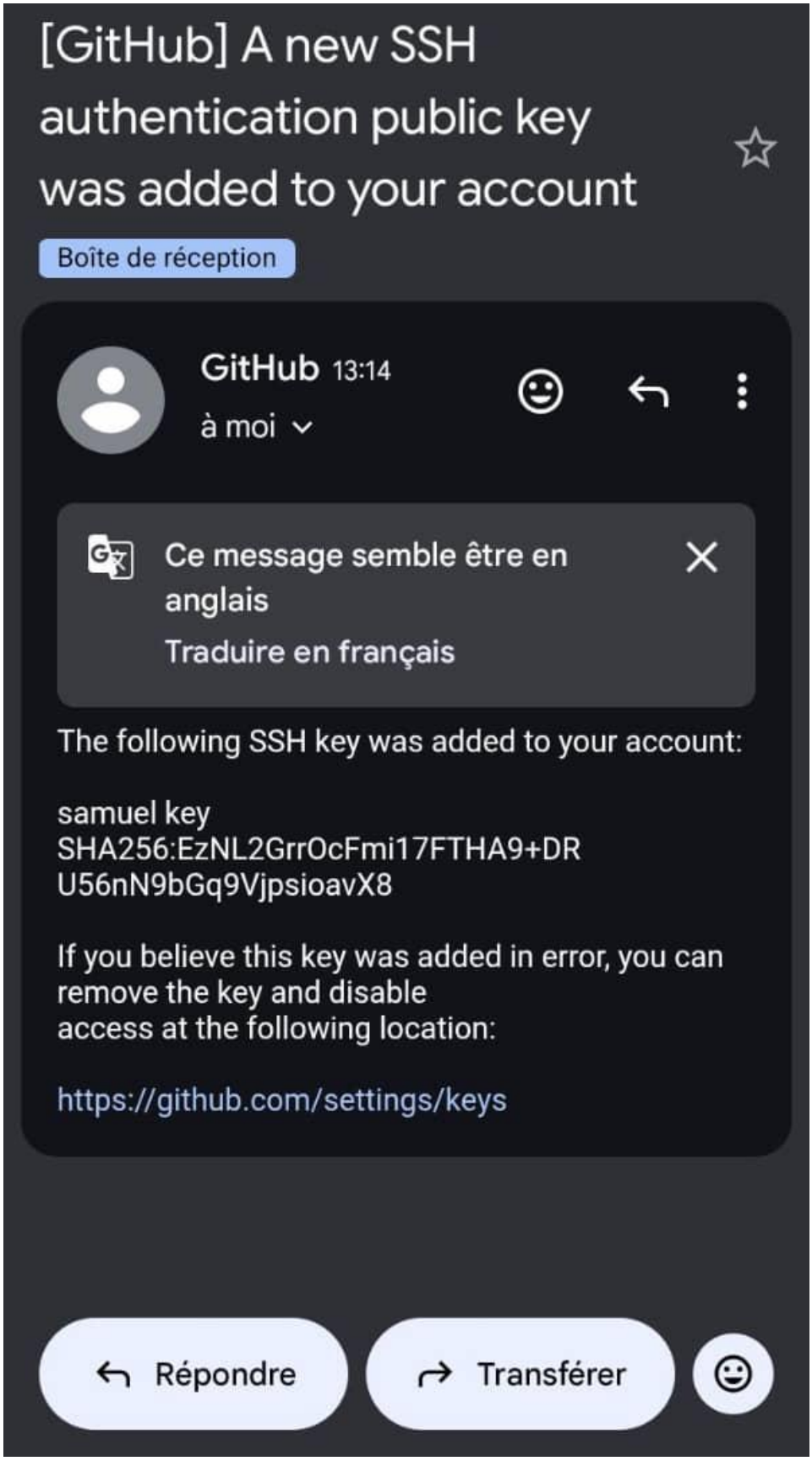

UCRT64:/c/Users/sr/OneDrive/Desktop/projet-git
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAABG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAACFwAAAAdzc2gtcn
NhAAAAAwEAAQAAAgEA0gr2CXkb2rhtTtSI4WacaAiNQZjo3w+nYfkDDRZEmBoTIWdgGuT1
2KX3WACy+jOq7NBC1OY28zh1yxNaFg5l/7JXlfTqqej6McHzF2CDPu7hNTzWWcR90lW83E
1ifAXVkr5xbj+X/312edYXgYPOZtxy2wjomh/+QzVNUcwzDGEKFs+lq7Q8K+Rk0tGLUgkJ
WNfHZTezB3ZSTB5IWBx+0bNhdCd1UghXlflZxbpgN9LXk1hkRgrLNA3giZNa7sHQ3OkTMU
I4FnrMbB2+IuCIJ1PTjq1KlJETTRfw9i5bFgK2GTmghuMpFdvBwsZj8mEGuFj/5GovArA6
8fR81ktPeLJO/ysapBeJKZncGDBCIYbkI9+pmoESu6jk5JXp9AlngQO9wYYMer1KoPs6Yx
EPxTwOB8BwTj8oggLPwZQf/r/2ei4QDBPktUmRCNMxeU9PjPodIHiCwOdpaHpd5gyiGdZp
EnAz/UtetVPOfQ39ZLasyEc5OxEY7FfjWRgIJMPs23myPFfVqYi6S9OqoE16ifbV6az+x/
VzpUcBbSyKLvkm7eHVOIG1szPTfv4W6WmKe3duJxQoap61+P4SgX6IVudjdgLWLe91MZpt
8CZrUqFv+lFqojy0yBxxXTk1FBWGFu6to/UW3ol4+ofYw3AQzx1RYJ3p2XFja2CX2wWdvl
0AAAdQV1UmTVdVJk0AAAAHc3NoLXJzYQAAAgEA0gr2CXkb2rhtTtSI4WacaAiNQZjo3w+n
YfkDDRZEmBoTIWdgGuT12KX3WACy+jOq7NBC1OY28zh1yxNaFg5l/7JXlfTqqej6McHzF2
CDPu7hNTzWWcR90lW83E1ifAXVkr5xbj+X/312edYXgYPOZtxy2wjomh/+QzVNUcwzDGEK
Fs+lq7Q8K+Rk0tGLUgkJWNfHZTezB3ZSTB5IWBx+0bNhdCd1UghXlflZxbpgN9LXk1hkRg
rLNA3giZNa7sHQ3OkTMUI4FnrMbB2+IuCIJ1PTjq1KlJETTRfw9i5bFgK2GTmghuMpFdvB
wsZj8mEGuFj/5GovArA68fR81ktPeLJO/ysapBeJKZncGDBCIYbkI9+pmoESu6jk5JXp9A
lngQO9wYYMer1KoPs6YxEPxTwOB8BwTj8oggLPwZQf/r/2ei4QDBPktUmRCNMxeU9PjPod
IHiCwOdpaHpd5gyiGdZpEnAz/UtetVPOfQ39ZLasyEc5OxEY7FfjWRgIJMPs23myPFfVqY
i6S9OqoE16ifbV6az+x/VzpUcBbSyKLvkm7eHVOIG1szPTfv4W6WmKe3duJxQoap61+P4S
gX6IVudjdgLWLe91MZpt8CZrUqFv+lFqojy0yBxxXTk1FBWGFu6to/UW3ol4+ofYw3AQzx
1RYJ3p2XFja2CX2wWdvl0AAAADAQABAAACABElou36t0A/o8YhNKbOBSu7CFPCw2leXPLz
F1bXVV84wGIO5I9y1OfJ+MDJlygO1USC60nNHM718ivTbHHLgskr39mWm8emL4f7W43c1l
S/afQ6KgznAmyMN6BL0vk+qAT+9hdNgBTz7ZrxqYvsXN+/KcM23XejmqgVmbZ5SJuUmnRq
nDhBvP3KUJl4piUwJqqxkY4c93O/ADtFkkYF1taQtyklMCneaM64rfr7MEVZDuSbp91N8/
ElHDUEVLO+u6nP1JNwt/p3KOlp84Pjt58aSUrnBmUi2M6yNdIrI6AkNYXRU15fp2go6g8C
uisR1QYcrJCS7eaMHivIIp7YmWf3rQ3Euk5J8ZOxuB30qnyrnJZ4h+KxhS4sDene3JGSXP
NM5cO4Hp3w/RRuH8IiX7SUDIJOo9Pxo9s5ARZNdxZ2y7b/VgDD5jFpb/Igo+l+3SXwtHGe
WS35IEVxKGBNSZrE7YZM/e49idGnjpg2ygZtRRZItufPkXQEouAYD7nnn2KUox1YUlWRht
c8y6yojpGm0yG+njCT/O/14DVgKIhRYSZsZTMf2bE60MSB4a6oyIsLu5lEVCKne+6cO6Zn
gaWtVTBHJn56YTzQWYu7xoa8jjCuPPXO1dTv4MLwGLh3DNOmm1hmI7ODAGmIXsilrPsqx/
6rlZigyqhubKKoScRjAAABAQDscjaw8wEFNiCMDmag/YSI+lv5b7fO2CgrV+yYrucFT+6h
NXNoXIz09KF2s7o/HNpxZfrttn2BZpKTNApWzZoxNRMP6wy3QjSXjfE4HJkMYOVjIvTOKq
wym+XCMegibjXYb3N1GYX8snLooaQ3zpUkrnaQGiqivdvwuoDlyNTHvVk41Rjt/BEC0/kl
UAdeSwkJjuj1iD+YBr3ieiOt0+rg5U7RprGQNP6NpBD2N6OUyneU3XbzhXz6Ft9LzPcp1r
okbZ16IKCSrsxyICB65ZQToGgq5yvN7WEqsCdQidnRvhvofNmiKLqB60bXLD2/sQiLKpOQ
WY3/IwNnpGPopDcpAAABAQDuybqQYz8pO+nekmb+mEtSAYx1xqa4prmvJP59cUGPcUPf/h
kuylt+sZ+eGB1w/lKne6ZzxiXAPAGVL/dNkk8kvOpWvxtgsc49Y/hwjsWGcXJsTaybRVpC
ubI1aWHfhZzNRcYowvAyk4hKRWKdEX3RR0YljgMYr5wdED4oaCo3pIFglOcMflBJTVG6z3
waoUyj/Dew08qDjar3XdlMhnWC681uJsSG0qBQBIfHYkaFco7ZI1YkdEfdoLoqrUjICfDf
L0UIlt59LBt9lrq6maZyyIRdEsV7E+l8UfCMY3BtA+irwEhSi6McddG0NCUrBy0EXeTq1S
JsodmOugqwFwPbAAABAQDhLs63BgJj0MVt+x2jXQHQ8rqDXXFiDA2ny9EZxCyVETfDj6bI
iFp8BtrBgQhRAWFuJyIr6+okYx4tUPfbcuLNZIJ/bPFoDdQgAh3Pj9XXBBrthZcXTFy/dE
OsqRmsKasIcB/f2nu1j1OLVLIUf2sAP0IqvDAXrRA8R/kqaHOa6yPwogsNO426kcKaCVmK
BsouHuXC+cCERYjev0c0FOU5VCc6cryQhP+1xRflN7uI7GnwAupEk5NKEABd8hMKToZc6z
+MGhXuFZuJDMN+StFRLkGIB8D7WCqBAOG6eu0PwrgoSpt7bjZkWOtNqKMALUOnqzvLHsjx
gdTdAxuxIPgnAAAAF3NhbXVlbGp1bGVzOTNAZ21haWwuY29tAQID
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----

14) Quatorzième étape : Affiche de la clé publique

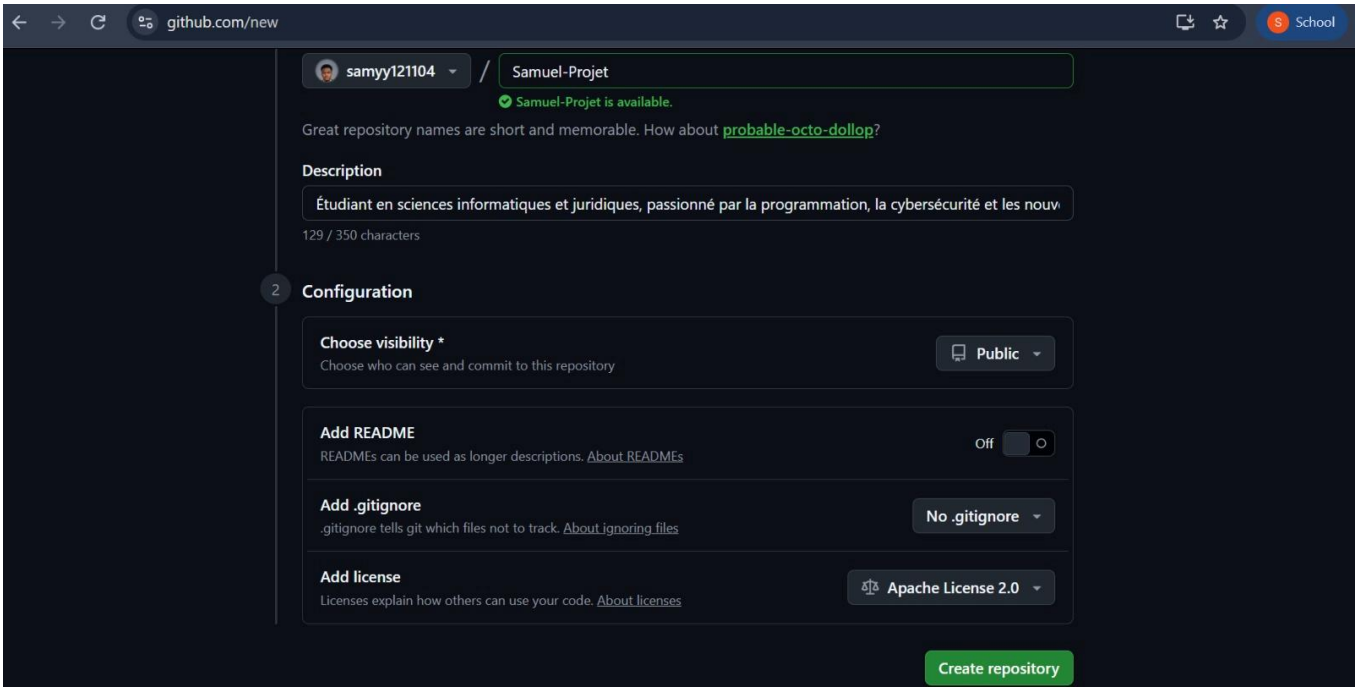
```
Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (master)
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQDSCvYJeRvauG1O1IjhZpxoCI1BmOjfD6dh+QMNFkSYGhMh
Z2Aa5PXYpfdYALL6M6rs0ELU5jbzOHXLE1oWDmX/sleV9Oqp6PoxwfMXYIM+7uE1PNZZxH3SVbzcTWJ8BdWS
vnFuP5f/fXZ51heBg85m3HLbCOiaH/5DNU1RzDMMYQoWz6WrtDwr5GTS0YtSCQlY18dlN7MHdlJMHkhYHH7R
s2F0J3VSCFeV+VnFumA30teTWGRGCss0DeCJk1ruwdDc6RMxQjgWesxsHb4i4IgnU9OOrUqUkRNNF/D2LlsW
ArYZOaCG4ykV28HCxmPyYQa4WP/kai8CsDrx9HzWS094snT/KxqkF4kpmdwYMEIhhuQj36magRK7qOTklen0
CWeBA73Bhgx6vUqg+zpjEQ/FPA4HwHBOPyiCAs/BlB/+v/Z6LhAME+S1SZEI0zF5TO+M+h0geILA52loel3m
DKIZ1mkScDP9S161U/R9Df1ktqzIRzk7ERjsV+NZGAgkw+zbebI8V9WpiLpL06qgTXqJ9tXprP7H9XOlRwFt
LIou+Sbt4dU4gbWzM9N+/hbpaYp7d24nFChqnrX4/hKBfohW52N2AtYt73Uxmm3wJmtSoW/6UWqiPLTIHHFd
OTUUFYYW7q2j9RbeiXj6h9jDcBDPHVFgnenZcWNrYJfbBZ2+XQ== samueljules93@gmail.com
```

15) Quinzième étape : Ajout réussie de la clé sur mon compte GitHub

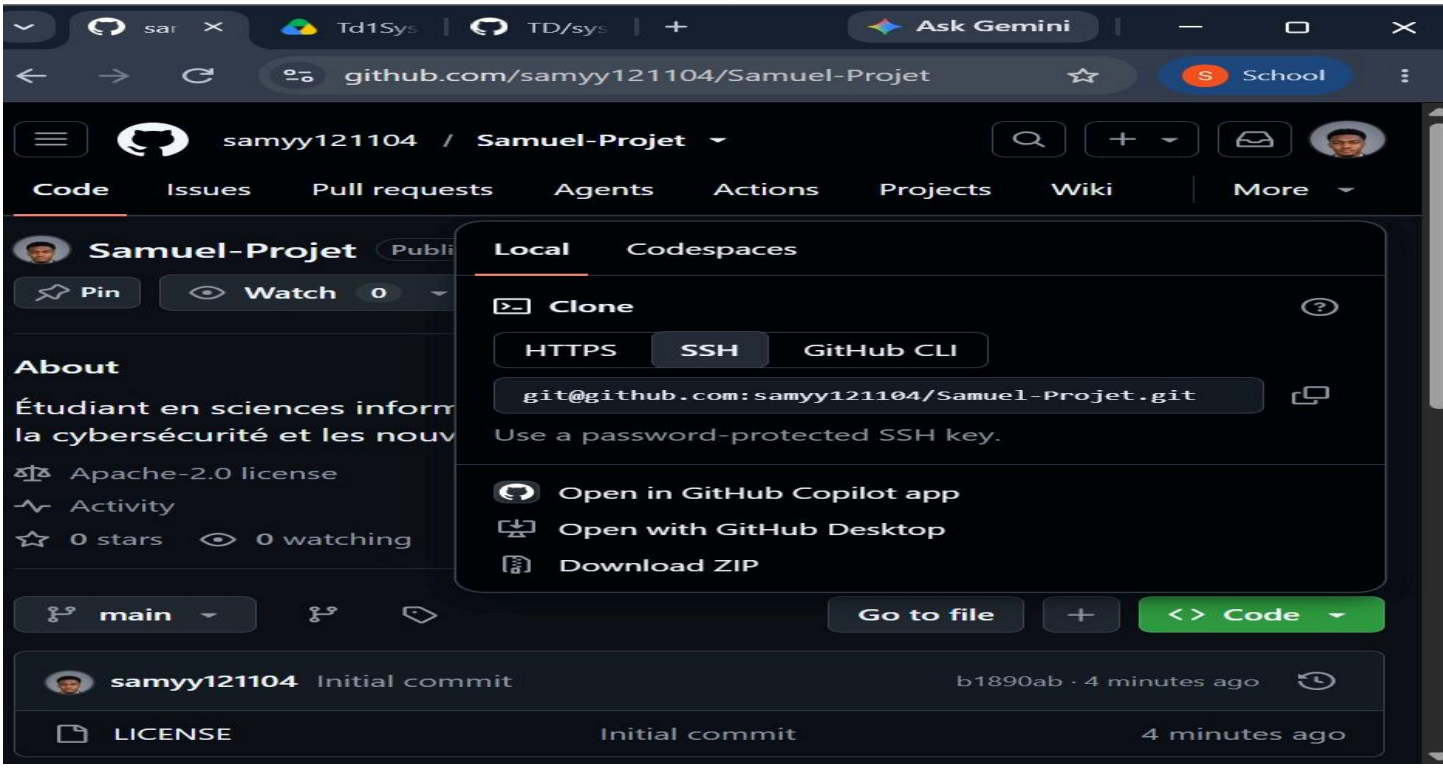


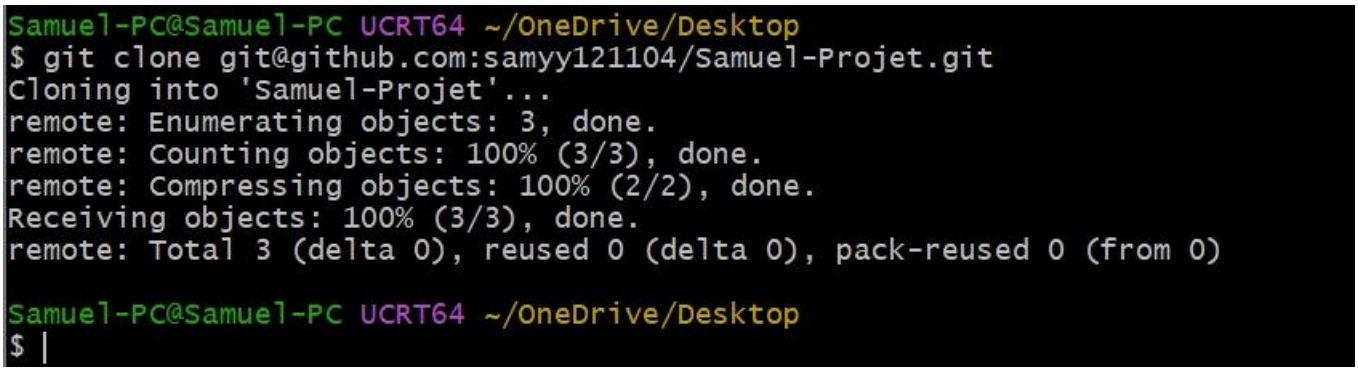

[GitHub] A new SSH authentication public key was added to your account
Boîte de réception
GitHub 13:14
à moi
Ce message semble être en anglais
Traduire en français
The following SSH key was added to your account:
samuel key
SHA256:EzNL2GrrOcFmi17FTHA9+DR
U56nN9bGq9VjpsioavX8
If you believe this key was added in error, you can remove the key and disable
access at the following location:
https://github.com/settings/keys
Répondre
Transférer

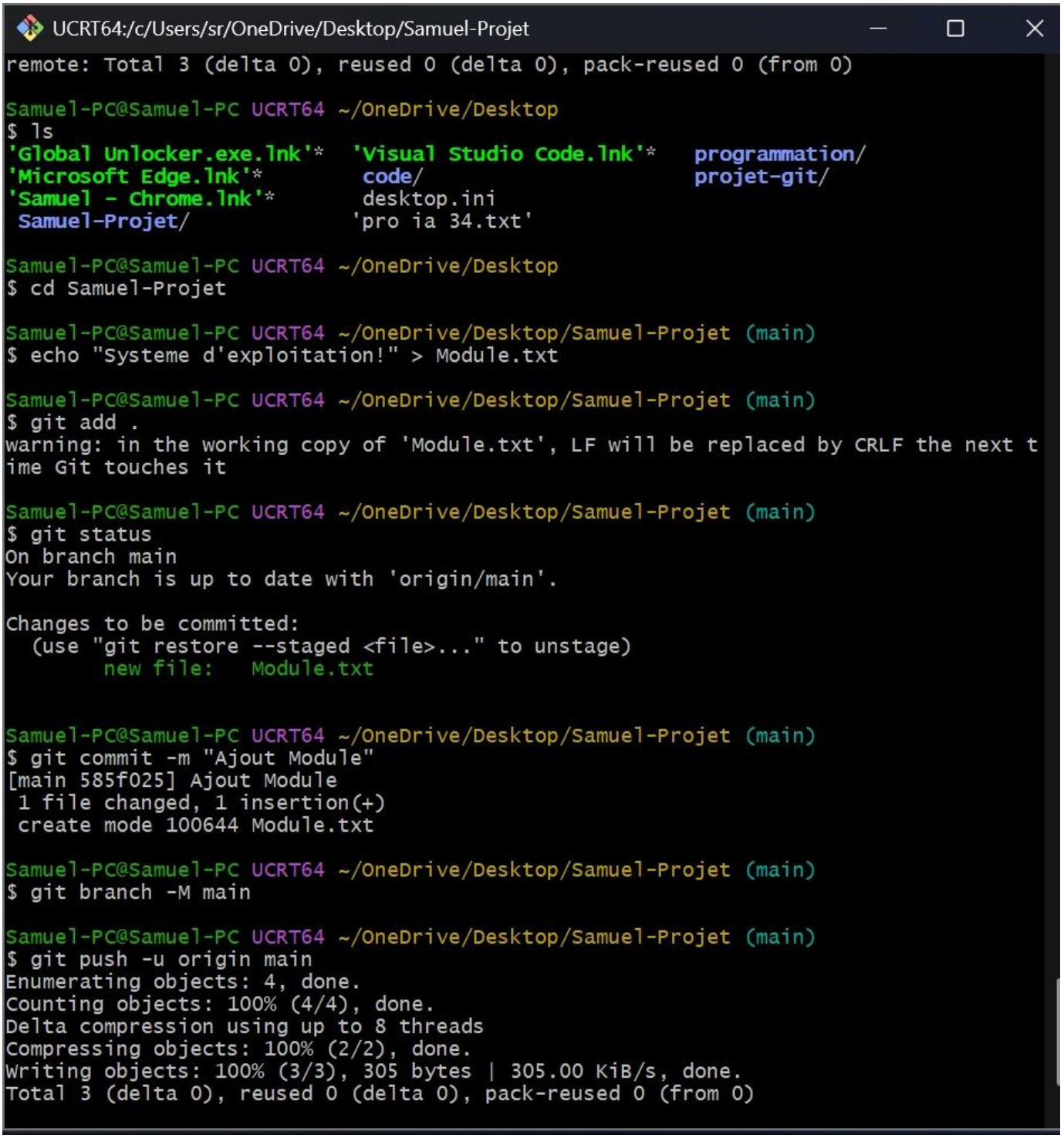
16) Seizième étape : Création du dépôt GitHub



17) Clonage du dépôt GitHub via la clé SSH



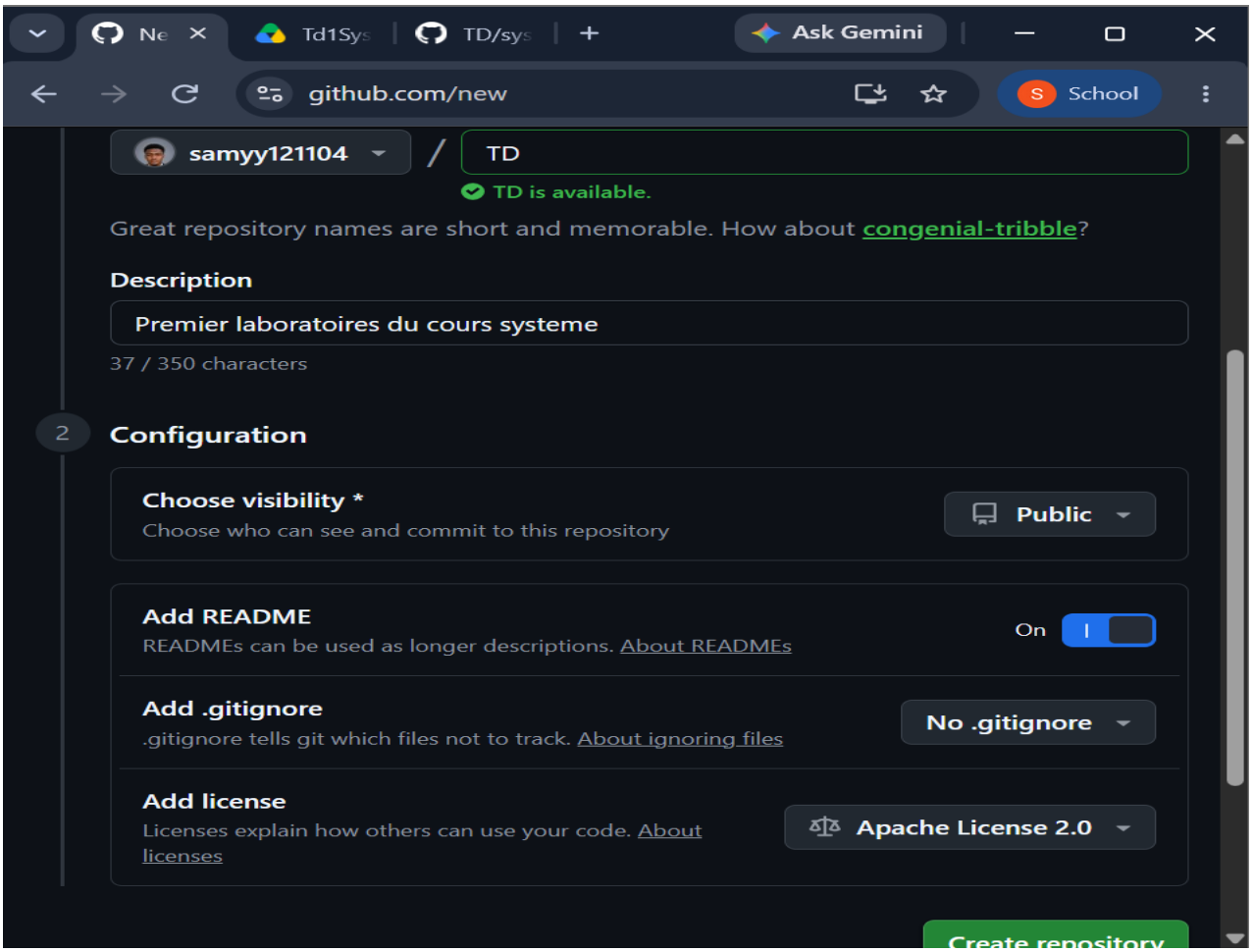

Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop
$ git clone git@github.com:samyy121104/Samuel-Projet.git
Cloning into 'Samuel-Projet'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
Receiving objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop
$

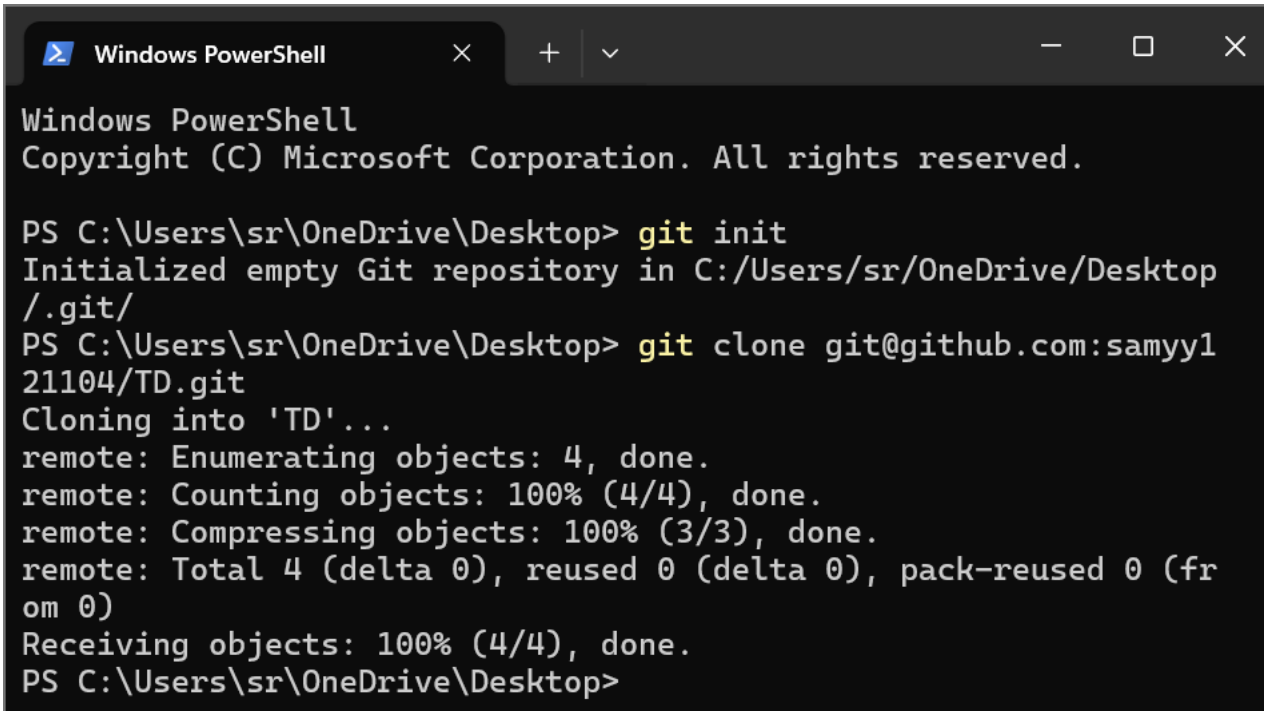

UCRT64:/c/Users/sr/OneDrive/Desktop/Samuel-Projet
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop
$ ls
'Global Unlocker.exe.lnk'* 'Visual Studio Code.lnk'* programmation/
'Microsoft Edge.lnk'* code/ projet-git/
'Samuel - Chrome.lnk'* desktop.ini
Samuel-Projet/ 'pro ia 34.txt'
Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop
$ cd Samuel-Projet
Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Samuel-Projet (main)
$ echo "Systeme d'exploitation!" > Module.txt
Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Samuel-Projet (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'Module.txt', LF will be replaced by CRLF the next t
ime Git touches it
Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Samuel-Projet (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Changes to be committed:
(use "git restore --staged <file>..." to unstage)
new file: Module.txt
Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Samuel-Projet (main)
$ git commit -m "Ajout Module"
[main 585f025] Ajout Module
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 Module.txt
Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Samuel-Projet (main)
$ git branch -M main
Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Samuel-Projet (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 305 bytes | 305.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)

```
Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Samuel-Projet (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 305 bytes | 305.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:samyy121104/Samuel-Projet.git
   b1890ab..585f025  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

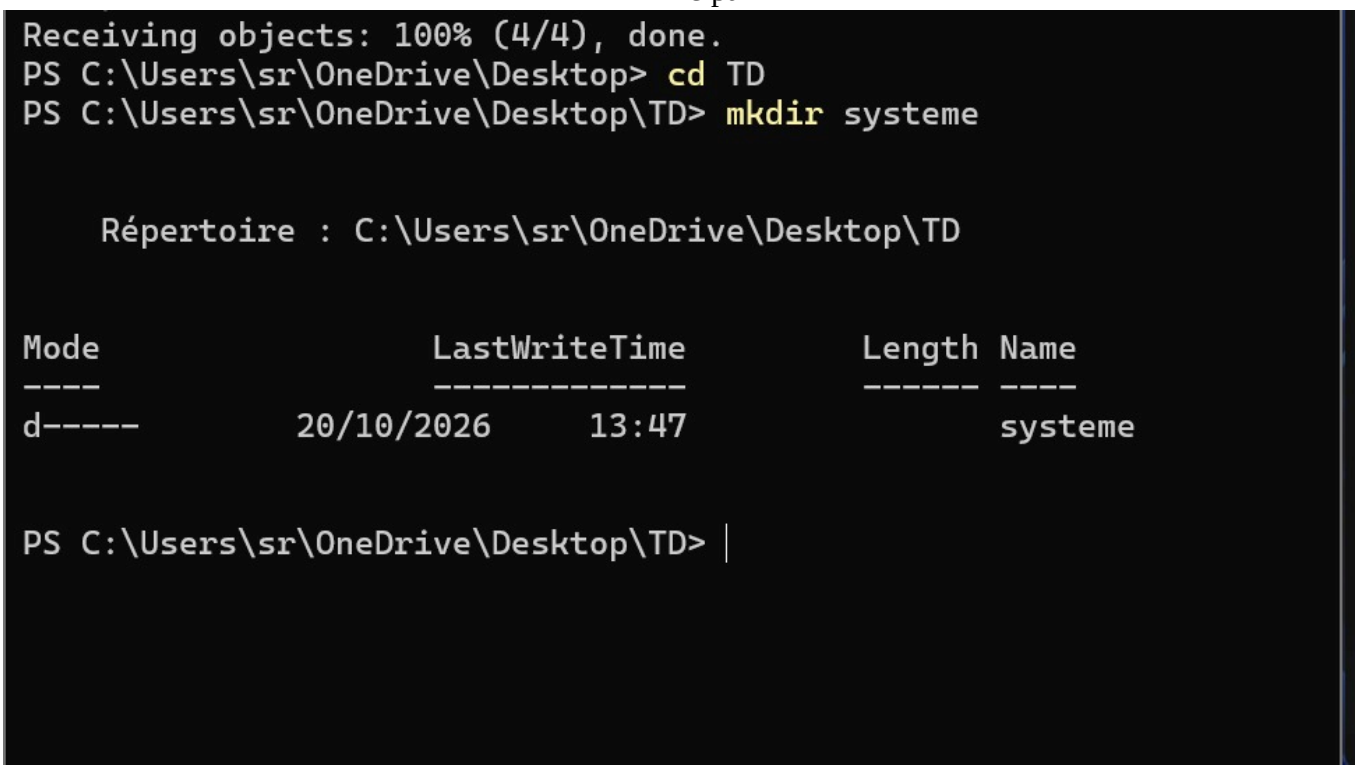
Samuel-PC@Samuel-PC UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Samuel-Projet (main)
$
```

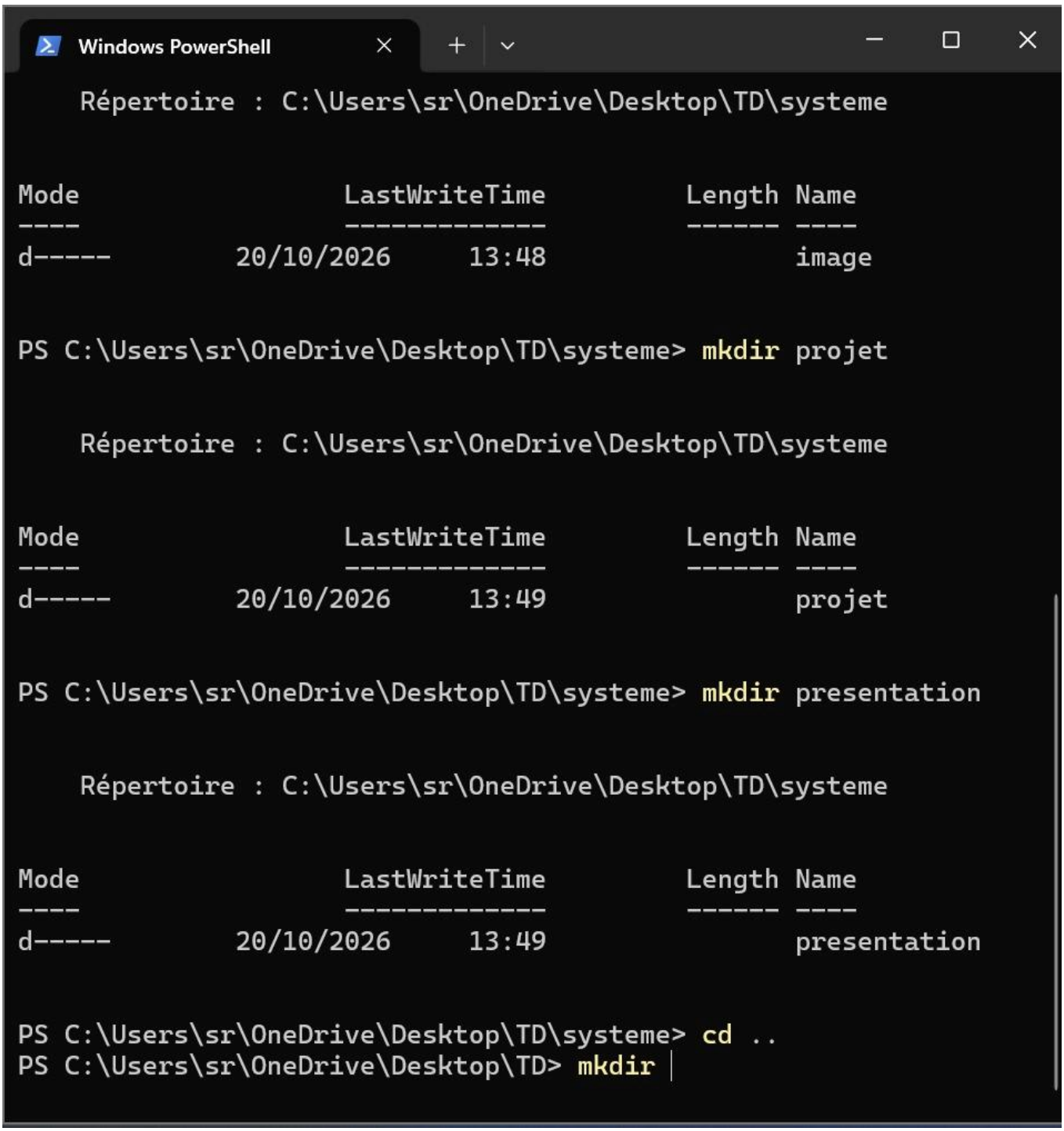
SECOND EXERCICE





Création des dossiers système, image, projet, présentation dans le dossier Principal TD




Windows PowerShell
Répertoire : C:\Users\sr\OneDrive\Desktop\TD\systeme
Mode LastWriteTime Length Name
d----- 20/10/2026 13:48 image
PS C:\Users\sr\OneDrive\Desktop\TD\systeme> mkdir projet
Répertoire : C:\Users\sr\OneDrive\Desktop\TD\systeme
Mode LastWriteTime Length Name
d----- 20/10/2026 13:49 projet
PS C:\Users\sr\OneDrive\Desktop\TD\systeme> mkdir presentation
Répertoire : C:\Users\sr\OneDrive\Desktop\TD\systeme
Mode LastWriteTime Length Name
d----- 20/10/2026 13:49 presentation
PS C:\Users\sr\OneDrive\Desktop\TD\systeme> cd ..
PS C:\Users\sr\OneDrive\Desktop\TD> mkdir

```
PS C:\Users\sr\OneDrive\Desktop\TD\reseauI> mkdir presentation


    Répertoire : C:\Users\sr\OneDrive\Desktop\TD\reseauI


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        20/10/2026     13:51                presentation


PS C:\Users\sr\OneDrive\Desktop\TD\reseauI> cd ..
PS C:\Users\sr\OneDrive\Desktop\TD>
```

Conclusion

Ce laboratoire m'a permis de me familiariser avec Git et GitHub, ainsi qu'avec la gestion d'un projet à l'aide d'un dépôt local et d'un dépôt distant. J'ai appris à créer et organiser des dossiers, à initialiser un dépôt, à suivre les changements, à enregistrer des commits et à publier une branche sur GitHub. J'ai également découvert comment cloner un dépôt distant sur mon ordinateur. Comme difficultés j'avais du mal à trouver le fichier Desktop mais il était dans le fichier OneDrive et parfois quand je cherche certain fichier il arrive parfois de tomber sur cette phrase : « No such file or directory ». Pour le reste c'était pas trop difficile.

J'ai appris à utiliser plusieurs commandes essentielles :

1. `git --version` : vérifier la version de Git installée.
2. `git config --global user.name` et `git config --global user.email` : configurer le nom et l'adresse électronique associés aux commits.
3. `git config --list` : afficher les paramètres de configuration de Git.
4. `ls` : afficher le contenu du dossier courant.
5. `cd` : changer de dossier.
6. `mkdir` : créer un dossier.
7. `git init` : initialiser un dépôt Git.
8. `README.md` : fichier Markdown qui présente le projet.
9. `git log` : consulter l'historique des commits.
10. `git status` : vérifier l'état du dépôt et des fichiers.
11. `git add .` : ajouter les changements à la zone de préparation.
12. `git commit -m` : enregistrer les changements dans l'historique du dépôt.
13. `git branch -M main` : nommer la branche principale `main`.

14. `git push -u origin main` : envoyer la branche `main` vers le dépôt distant `origin` et configurer son suivi.